

gyakorl feladatok

1. pMul

A $[0,1]$ intervallumon kivlasztunk kt szmot. Mennyi a valszsge, hogy az egyik szm tbb mint 3x akkora mint a msik?

- (a) $\frac{1}{3}$ ✓
- (b) $\frac{5}{6}$
- (c) $\frac{1}{6}$
- (d) $\frac{1}{9}$

2. tanul

Egy tesztrendszer vizsgnl a krdsre egy vlasz-lehetsg kzl kell a jt kivlasztani. A hallgatkn 60%-a szorgalmas, k minden krdsre a j vlaszt adjk, a tbbiek lustk, k vletlenszeren tippelnek. Kivlasztunk vletlenszeren egy feladatot a vizsga utn. Mennyi a valsge hogy j vlaszt ltunk rajta? Ha csak a j vlaszt tartalmaz feladatok kzl vlasztunk, mennyi az eslye hogy olyan feladatot hzunk mely egy szorgalmas tanul? (A megadott vlaszok a krdseknek megfelel sorrendben vannak.)

- (a) $\frac{7}{10}, \frac{6}{7}$ ✓
- (b) $\frac{7}{20}, \frac{1}{7}$
- (c) $\frac{13}{20}, \frac{1}{21}$
- (d) $\frac{13}{60}, \frac{20}{21}$

3. verseny

Hnyflekppen vgzdhhet egy futverseny, ha 10 rsztvev van, az els 3 helyezett rdekel s nincs holtverseny?

- (a) 720 ✓
- (b) 6
- (c) 240

(d) 30

4. **cedula**

Egy dobozban 8 cedula van, rajtuk a 23, 22, 21, 23, 12, 13, 23, 21 számok. Egy véletlenszeren kihzott cedula esetén jelentse X az első, Y a második számjegyet. Ekkor X és Y

- (a) nem függetlenek és $cov(X, Y) = -\frac{1}{16}$ ✓
- (b) függetlenek és $cov(X, Y) = -\frac{1}{16}$
- (c) nem függetlenek és $cov(X, Y) = \frac{15}{16}$
- (d) függetlenek és $cov(X, Y) = -\frac{17}{16}$

5. **golyó**

Egy dobozban van 2 kék, 5 piros és 2 sárga golyó. Visszatevéssel húzunk 2 golyót. Mi a valószínűség, hogy sorban: sárga, kék golyót kapunk?

- (a) $\frac{4}{81}$ ✓
- (b) $\frac{5}{82}$
- (c) $\frac{2}{41}$
- (d) $\frac{1}{27}$

6. **impl**

Ha A maga után vonja B -t akkor

- (a) $P(A) \leq P(B)$ ✓
- (b) $P(A) \neq P(B)$
- (c) A és B függetlenek
- (d) A és B sosem következnek be egyszerre

7. **null**

Ha $P(A) = 0$ akkor

- (a) A bekövetkezhet ✓

- (b) A sosem kvetkezik be
- (c) A mindig bekvetkezik
- (d) A a lehetetlen esemny

8. **demorg2**

Legyen A s B kt esemny, $C = \overline{AB}$ s $D = \overline{A} + \overline{B}$. Ekkor

- (a) $P(C) = P(D)$ ✓
- (b) C s D fggetlenek
- (c) C s D kizrjk egymst
- (d) C maga utn vonja D -t, de fordttva nem